

Cheat Sheet Materi 3

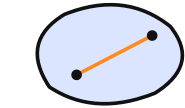
TI5001 / Optimisasi & Intelegensia Komputasional · Konsep Dasar dalam Optimisasi

1 · Himpunan cembung

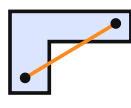
- $S \subset \mathbb{R}^n$ **cembung** jika garis antara dua titik di S tetap di S

$$\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

= kombinasi cembung (bobot ≥ 0 , jumlah 1)



cembung: ruas tetap di dalam



tak cembung: ruas keluar

Cembung	Tak cembung
half space $5x_1 + 3x_2 \leq 15$; hyperplane $5x_1 + 3x_2 = 15$; polyhedral (irisasi half space); cakram $x_1^2 + x_2^2 \leq 4$	luar lingkaran $(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 3)^2 \geq 4$; himpunan titik bulat (integer)

$$x_1 = (2, 0), x_2 = (0, 4), \alpha = 0,25:$$

$$0,25(2, 0) + 0,75(0, 4) = (0,5; 3).$$

$0,3x_1 + 0,7x_2$ kombinasi cembung; bobot harus jumlah 1

2 · Ketetangaan & solusi layak

$$N(x) = \{y : \|y - x\| < \epsilon\}$$

$\epsilon > 0$ sangat kecil; y tetangga x jika jaraknya $< \epsilon$ (tepat di batas = bukan)

$x = (1, 1), \epsilon = 0,5$: $(1,3; 1,3)$ jarak 0,424 → tetangga; $(1,4; 1,4)$ jarak 0,566 → bukan

- Layak**: $x \in S$ (memenuhi himpunan pembatas); tak layak: $x \notin S$. Himpunan solusi = semua solusi layak

$$S: 5x_1 + 3x_2 \leq 15, -x_1 + x_2 \leq 1, x_2 \leq 3, x \geq 0.$$

$$(1,5; 2,5): 15 \leq 15, 1 \leq 1, 2,5 \leq 3 \rightarrow \text{layak}.$$

$$(2,2): 16 > 15 \rightarrow \text{tak layak}$$

3 · Fungsi cembung & cekung



cembung: kurva $\leq$ ruas



cekung: kurva $\geq$ ruas

	Cembung	Cekung
$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2)$	$\leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)$	$\geq \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2)$
sempurn	$<$ (ketat)	$>$ (ketat)

- f cembung $\Leftrightarrow -f$ cekung (dan sebaliknya)
- Linier** ($3x+2$): cembung *dan* cekung (tidak sempurna)
- Tak memenuhi keduanya: **tak cembung & tak cekung** (mis. $-x_1^2 + x_2^2$)

$$f = x^3, x_1 = -2, x_2 = 0, \alpha = 1/2: f(-1) = -1 > 1/2(-8) + 1/2(0) = -4 \rightarrow \text{syarat } \leq \text{ dilanggar } \rightarrow \text{bukan cembung}$$

4 · Uji kecembungan dengan turunan

1 variabel: $f'(x) > 0$ untuk semua $x \rightarrow$ cembung; $f'(x) < 0$ untuk semua $x \rightarrow$ cekung; f'' berubah tanda $\rightarrow$ tak cembung & tak cekung

f	f''	hasil
$x^2 + 2x + 3$	2	cembung
$-x^2 - 2x + 3$	-2	cekung
$x^3 + 3x^2$	$6x + 6$	tak cembung, tak cekung (ganti tanda di $x = -1$)

Multi variabel: gradien $\nabla f = (\partial f / \partial x_i)$; Hessian $H(x) = [\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j] (n \times n)$

- H definit/semidefinit **positif** untuk semua $x \in S \rightarrow f$ **cembung**
- H definit/semidefinit **negatif** $\rightarrow f$ **cekung**
- H **tak definit** $\rightarrow$ tak cembung & tak cekung

† Pelengkap dari pembahasan soal: H definit (tanpa nilai 0) $\rightarrow$ sempurna; semidefinit (ada 0) $\rightarrow$ cembung/cekung tapi tak sempurna, mis. $(x_1 - x_2)^2$ (LPM 2 dan 0).

5 · Kedefinitan via leading principal minor

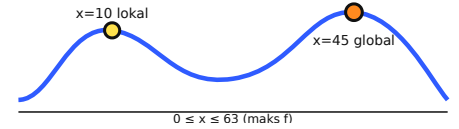
LPM orde k = submatriks kiri-atas $k \times k$ dari Q simetris (buang $n-k$ baris & kolom terakhir). Hitung det tiap orde, lihat tandanya:

Q	tanda det LPM orde 1,2,3,...
definit positif	semua > 0 (+, +, +)
semidefinit positif	semua ≥ 0 (tak negatif)
definit negatif	ganjil < 0 , genap > 0 (-, +, -)
semidefinit negatif	ganjil ≤ 0 , genap ≥ 0
tak definit	pola lain, mis. (+, -, +) atau (-, -)

Contoh	LPM	hasil
diag(2,2)	2, 4	definit +
diag(1,0,1)	1, 0, 0	semidef. +
diag(-1,-1,-1)	-1, 1, -1	definit -
diag(-1,0,-1)	-1, 0, 0	semidef. -
diag(1,-1,1)	1, -1, 1	tak definit
diag(-2,2)	-2, -4	tak definit

$x_1^3 + 2x_2^2 + 3x_1 + 4x_2 + 5$: $H = \text{diag}(6x_1, 4)$, LPM $6x_1$ dan $24x_1$ ganti tanda $\rightarrow$ tak definit $\rightarrow$ tak cembung & tak cekung.

6 · Solusi optimal: global & lokal



- Optimal global x^*** : $f(x^*) \geq f(x)$ (maks) / $\leq$ (min) untuk **semua** $x \in S$
- Unik**: ketidaksetaraan ketat ($>$ / $<$), satu-satunya
- Optimal lokal**: hanya untuk $x \in N(x^*)$ (ketetangaan)
- Global $\Rightarrow$ lokal ($\dagger$); lokal belum tentu global

Slide: maks $f(x) = x^5/5 - 35x^4 + (6625/3)x^3 - 60375x^2 + 675000x$, $0 \leq x \leq 63$: $x=10$ lokal, $x=45$ global.

7 · Transformasi model

$$\text{maks } Z = f(x), x \in S \quad \Leftrightarrow \quad \text{min } Z' = -f(x), x \in S$$

$$Z = -Z'; x^* \text{ sama}$$

$$\text{maks } Z = -x^2 + 4x + 7 \rightarrow \text{min } Z' = x^2 - 4x - 7: x=2, Z'=4-8-7=-11 \rightarrow Z=11$$

Konstanta pada $f(x)+c$ tidak mengubah x^* ; hanya menggeser nilai Z ($Z = Z' + c$)

$$\text{min } (x-3)^2 + 100, x \leq 2: \text{tanpa batas } x=3 \text{ (tak layak)} \rightarrow x^*=2, Z=1+100=101$$

8 · Model optimisasi cembung

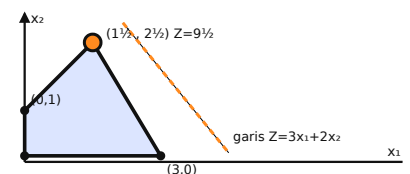
Ciri: f cembung/cekung **dan** himpunan pembatas S cembung.

Kasus	f	S	hasil x^*
min	cembun g	cembun g	minimum global
maks	cekun g	cembun g	maksimum global

Pelanggaran (mis. S himpunan bulat, maksimisasi fungsi cembung) $\rightarrow$ optimal lokal bisa bukan global.

9 · Pemrograman linier (LP)

- Ciri LP: variabel **majemuk & kontinu**; **berpembatas**; f & pembatas **linier**; tujuan **tunggal**; parameter **deterministik** (bukan stokastik)
- LP = kasus khusus model cembung (S polyhedral, f linier). Ada solusi layak $\rightarrow$ **dijamin ada optimal global**



$$\text{maks } Z = 3x_1 + 2x_2; 5x_1 + 3x_2 \leq 15; -x_1 + x_2 \leq 1; x_2 \leq 3; x \geq 0. \text{ Optimum } = \text{perpotongan } 5x_1 + 3x_2 = 15 \text{ \& } -x_1 + x_2 = 1 \rightarrow (1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}), Z=9\frac{1}{2}, \text{ unik}$$

† Cek titik sudut: $(0,0) \rightarrow 0$, $(3,0) \rightarrow 9$, $(1,5; 2,5) \rightarrow 9,5$, $(0,1) \rightarrow 2$. Untuk $Z = 4x_1 + x_2$ optimum di $(3,0)$, $Z=12$.